

PROPOSAL DESAIN
TechSprint Innovation Cup 2026
Kategori: UI/UX Design

ECOCYCLE
Smart Waste Bank with AI & Reward System

Subtema: Sustainable Environment and Smart Living

Nama Tim : [NAMA TIM]
Anggota 1 : [NAMA ANGGOTA 1]
Anggota 2 : [NAMA ANGGOTA 2]
Institusi : [NAMA UNIVERSITAS/INSTITUSI]

2026

BAB I: LATAR BELAKANG, TUJUAN, DAN MANFAAT

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu penghasil sampah terbesar di dunia. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan lebih dari 68 juta ton sampah per tahun, dengan tingkat daur ulang yang masih sangat rendah yakni di bawah 10%. Salah satu akar masalahnya adalah tidak adanya insentif nyata yang mendorong masyarakat untuk secara konsisten memilah dan mendaur ulang sampah mereka setiap hari.

Bank sampah sebagai infrastruktur pengelolaan sampah berbasis komunitas sebenarnya telah tersebar di banyak kota di Indonesia. Namun, partisipasi masyarakat masih rendah karena prosesnya dianggap merepotkan, tidak transparan, dan tidak memberikan manfaat yang langsung dirasakan. Masyarakat tidak tahu berapa nilai sampah yang mereka miliki, ke mana harus membawanya, dan apa yang akan mereka dapatkan sebagai imbalannya.

EcoCycle hadir sebagai platform bank sampah digital cerdas yang menjawab semua hambatan tersebut sekaligus. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) untuk identifikasi dan estimasi nilai sampah secara instan, sistem pilihan drop-off atau pickup yang fleksibel, serta mekanisme reward yang transparan dan dapat langsung ditukarkan, EcoCycle mengubah aktivitas membuang sampah menjadi pengalaman yang menguntungkan, menyenangkan, dan berdampak nyata bagi lingkungan.

1.2 Tujuan

Tujuan pengembangan aplikasi EcoCycle adalah sebagai berikut:

- Membantu masyarakat mengidentifikasi jenis sampah dan mengetahui estimasi nilai/poin-nya secara instan menggunakan AI sebelum mengambil keputusan.
- Menyediakan dua opsi pengelolaan sampah yang fleksibel: drop-off mandiri ke lokasi bank sampah terdekat atau layanan pickup on-demand ke rumah pengguna.
- Memberikan reward nyata dan transparan kepada pengguna atas setiap kontribusi sampah yang berhasil didaur ulang.
- Menampilkan dampak lingkungan secara personal agar pengguna dapat melihat dan merasakan kontribusi nyata mereka terhadap kelestarian lingkungan.

1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dari aplikasi EcoCycle meliputi:

- Bagi Masyarakat: Kemudahan dalam memilah sampah, akses layanan penjemputan, dan motivasi untuk hidup lebih ramah lingkungan.
- Bagi Lingkungan: Peningkatan volume sampah yang terkelola dengan benar, pengurangan sampah yang berakhir di TPA, serta peningkatan tingkat daur ulang.
- Bagi Mitra Pengangkut: Platform untuk mendapatkan pesanan penjemputan sampah secara digital dan terorganisir.
- Bagi Pemerintah: Data pengelolaan sampah berbasis komunitas yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan lingkungan.

BAB II: DESKRIPSI APLIKASI, METODOLOGI, DAN TARGET PENGGUNA

2.1 Deskripsi Aplikasi

EcoCycle adalah platform bank sampah digital berbasis mobile (Android & iOS) yang mengintegrasikan kecerdasan buatan, sistem reward, dan jaringan mitra bank sampah dalam satu ekosistem yang terhubung. Berbeda dari aplikasi pengelolaan sampah konvensional, EcoCycle menempatkan transparansi nilai sampah sebagai inti pengalaman pengguna: sebelum mengambil keputusan apapun, pengguna sudah mengetahui persis berapa poin yang akan mereka dapatkan. Hal ini menciptakan motivasi intrinsik yang kuat untuk terus berpartisipasi.

2.2 Problem Statement

Permasalahan utama yang menjadi dasar pengembangan EcoCycle dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup tentang nilai dan cara pengelolaan sampah yang benar, sehingga tidak termotivasi untuk memilah.
2. Bank sampah yang ada belum terjangkau secara digital — proses penyetoran masih manual, tidak transparan, dan membutuhkan waktu ekstra.
3. Tidak ada sistem yang memberikan estimasi nilai sampah secara instan sebelum pengguna memutuskan untuk menyetorkan sampahnya.
4. Reward yang diterima dari bank sampah konvensional sering kali tidak menarik, tidak praktis, dan prosesnya lambat.

2.3 Solusi yang Ditawarkan

EcoCycle menawarkan solusi end-to-end melalui fitur-fitur utama berikut:

- **AI Scan & Estimate:** Pengguna memindai sampah menggunakan kamera. AI mengidentifikasi jenis sampah dan langsung menampilkan estimasi poin yang akan diperoleh — sebelum pengguna mengambil keputusan apapun. Transparansi nilai ini menjadi pembeda utama EcoCycle.
- **Pilih Aksi — Drop atau Pickup:** Setelah mengetahui estimasi poin, pengguna memilih cara penyetoran: (1) Drop Off mandiri ke lokasi bank sampah/mitra terdekat yang ditampilkan di peta, atau (2) Request Pickup — mitra datang menjemput sampah ke lokasi pengguna.
- **Poin & EcoReward:** Setelah sampah diterima dan ditimbang, poin final dikreditkan ke akun pengguna. Poin dapat ditukarkan dengan voucher

belanja, saldo dompet digital (GoPay/OVO/Dana), atau donasi penanaman pohon melalui mitra lingkungan.

- **Impact Dashboard:** Visualisasi dampak lingkungan personal yang menampilkan total sampah yang berhasil didaur ulang, setara CO2 yang dikurangi, estimasi liter air yang diselamatkan, dan peringkat kontribusi dalam komunitas. Pengguna dapat berbagi pencapaian mereka ke media sosial.

2.4 Metodologi Riset dan Desain

Pengembangan EcoCycle menggunakan pendekatan Human-Centered Design (HCD) dengan tahapan sebagai berikut:

5. **Empathize:** Melakukan survei dan wawancara dengan target pengguna untuk memahami perilaku, hambatan, dan kebutuhan mereka terkait pengelolaan sampah.
6. **Define:** Merumuskan problem statement berdasarkan temuan riset dan mengidentifikasi kebutuhan utama pengguna.
7. **Ideate:** Brainstorming fitur dan alur aplikasi, dilanjutkan dengan pembuatan user flow dan information architecture.
8. **Prototype:** Merancang wireframe low-fidelity hingga high-fidelity mockup menggunakan Figma.
9. **Test:** Melakukan usability testing untuk memvalidasi desain dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

2.5 Target Pengguna

Target pengguna utama EcoCycle adalah:

- **Segmen Primer:** Masyarakat urban usia 18-35 tahun yang melek teknologi, peduli lingkungan, dan aktif menggunakan smartphone untuk kebutuhan sehari-hari.
- **Segmen Sekunder:** Ibu rumah tangga dan kepala keluarga yang mengelola sampah rumah tangga setiap hari.
- **Mitra:** Bank sampah, jasa daur ulang, dan petugas kebersihan yang ingin bergabung sebagai mitra pickup.

2.6 Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Pemangku kepentingan yang terlibat dalam ekosistem EcoCycle meliputi:

- **Pengguna Akhir (End Users):** Masyarakat umum yang menggunakan aplikasi untuk memilah dan menjadwalkan pickup sampah.

- Mitra Pengangkut: Bank sampah, koperasi daur ulang, dan jasa pengangkut sampah yang bekerja sama sebagai mitra pickup.
- Pemerintah Daerah: Dinas Lingkungan Hidup yang dapat bermitra untuk integrasi data dan program kampanye lingkungan.
- Sponsor/Mitra Reward: Perusahaan FMCG, e-commerce, dan dompet digital yang menyediakan voucher atau insentif dalam program EcoReward.

2.7 Sistem Terkait

EcoCycle terintegrasi dengan beberapa sistem dan teknologi terkait, yaitu:

- Google Maps API / OpenStreetMap: Untuk menampilkan lokasi TPS, bank sampah terdekat, dan pelacakan lokasi mitra pickup secara real-time.
- Machine Learning / Computer Vision: Model AI untuk identifikasi jenis sampah dari gambar yang dipindai pengguna.
- Payment Gateway: Untuk proses penukaran poin reward ke saldo dompet digital mitra.
- Push Notification Service (Firebase Cloud Messaging): Untuk notifikasi konfirmasi jadwal pickup, pengingat, dan informasi reward.

BAB III: TEKNOLOGI DAN TOOLS YANG DIGUNAKAN

Pengembangan desain UI/UX EcoCycle menggunakan berbagai tools dan teknologi sebagai berikut:

Kategori	Tools / Teknologi	Keterangan
Desain UI/UX	Figma	Perancangan wireframe, prototype, dan high-fidelity mockup
Desain Grafis	Adobe Illustrator / Canva	Pembuatan aset visual, ikon, dan ilustrasi
Manajemen Warna	Coolers.co	Pemilihan palet warna yang konsisten dan aksesibel
Tipografi	Google Fonts	Pemilihan font yang sesuai untuk keterbacaan optimal
User Research	Google Forms / Maze	Pengumpulan data survei dan usability testing
Kolaborasi Tim	Notion / Miro	Manajemen proyek, brainstorming, dan dokumentasi
Pengembangan	React Native / Flutter	Rencana pengembangan aplikasi mobile cross-platform
Backend	Node.js / Firebase	Manajemen data pengguna, notifikasi, dan autentikasi
AI/ML	TensorFlow Lite	Model identifikasi sampah berbasis computer vision
Maps	Google Maps API	Integrasi peta untuk lokasi TPS dan pelacakan pickup

BAB IV: FITUR UTAMA APLIKASI DAN USER FLOW

4.1 Fitur Utama Aplikasi

Berikut adalah fitur-fitur utama yang terdapat dalam aplikasi EcoCycle:

A. AI Scan & Estimate (Identifikasi & Estimasi Nilai Sampah)

- Pengguna memindai sampah menggunakan kamera ponsel.
- AI mengidentifikasi jenis sampah: plastik, kertas, logam, kaca, organik, elektronik, atau B3.
- Secara instan menampilkan estimasi poin yang akan diperoleh berdasarkan jenis dan estimasi berat sampah.
- Pengguna mengetahui nilai sampahnya SEBELUM memutuskan tindakan selanjutnya — transparansi penuh.

B. Pilih Aksi: Drop Off atau Request Pickup

- Setelah melihat estimasi poin, pengguna memilih satu dari dua opsi:
- Drop Off: Peta menampilkan lokasi bank sampah dan mitra terdekat. Pengguna mendapatkan kode QR untuk ditunjukkan saat menyetorkan sampah di lokasi.
- Request Pickup: Pengguna menjadwalkan penjemputan. Mitra pengangkut terdekat dikonfirmasi oleh sistem dan datang ke lokasi pengguna. Tersedia pelacakan real-time.

C. Poin & EcoReward (Sistem Reward)

- Setelah sampah diterima dan ditimbang oleh mitra, poin final dikreditkan ke akun pengguna.
- Poin dapat ditukarkan dengan: voucher belanja (Tokopedia, Shopee), saldo dompet digital (GoPay, OVO, Dana), atau donasi penanaman pohon bersama mitra lingkungan.
- Leaderboard mingguan dan bulanan menampilkan pengguna paling aktif di komunitas.
- Badge dan pencapaian khusus untuk milestone tertentu (misal: 10kg pertama, 100 poin, dll).

D. Impact Dashboard (Dasbor Dampak Lingkungan)

- Visualisasi interaktif total sampah yang telah berhasil disetorkan dan didaur ulang.

- Statistik dampak: setara CO2 yang dikurangi, liter air yang diselamatkan, dan jumlah botol plastik yang direcycle.
- Riwayat aktivitas lengkap: scan, drop off, pickup, dan penukaran reward.
- Fitur berbagi dampak ke media sosial untuk mendorong partisipasi komunitas.

4.2 User Flow

Berikut adalah alur pengguna (user flow) utama dalam aplikasi EcoCycle:

Alur 1: Onboarding & Registrasi

10. Pengguna membuka aplikasi EcoCycle untuk pertama kali.
11. Menampilkan splash screen dan halaman onboarding (3 slide: Scan, Earn, Impact).
12. Pengguna memilih opsi Daftar atau Masuk menggunakan email/Google/Apple.
13. Pengaturan profil awal: nama, lokasi, dan preferensi notifikasi.
14. Pengguna diarahkan ke halaman Home dengan tutorial singkat.

Alur 2: Scan Sampah & Dapatkan Estimasi Poin (Core Flow)

15. Dari halaman Home, pengguna menekan tombol 'Scan Sampah'.
16. Kamera terbuka, pengguna mengarahkan kamera ke sampah dan mengambil foto.
17. AI memproses gambar dalam hitungan detik — mengidentifikasi jenis sampah dan menampilkan estimasi poin berdasarkan jenis dan perkiraan berat.
18. Halaman hasil menampilkan: nama sampah, kategori, estimasi poin, dan dua tombol aksi.

Alur 3: Pilih Drop Off

19. Dari halaman hasil scan, pengguna menekan 'Drop ke Lokasi'.
20. Peta menampilkan bank sampah dan mitra terdekat beserta jarak dan jam operasional.
21. Pengguna memilih lokasi tujuan dan mendapatkan kode QR unik.
22. Pengguna datang ke lokasi, menunjukkan kode QR, sampah ditimbang oleh petugas.
23. Poin final dikreditkan otomatis ke akun — pengguna menerima notifikasi konfirmasi.

Alur 4: Pilih Request Pickup

24. Dari halaman hasil scan, pengguna menekan 'Request Pickup'.
25. Pengguna mengkonfirmasi alamat penjemputan dan memilih jadwal (sekarang atau terjadwal).
26. Sistem mencocokkan dengan mitra pengangkut terdekat yang tersedia.
27. Konfirmasi dikirim via notifikasi, pengguna dapat melacak mitra secara real-time.
28. Sampah dijemput, ditimbang, dan poin dikreditkan otomatis setelah konfirmasi mitra.

Alur 5: Tukar Reward

29. Pengguna membuka halaman Reward dan melihat total poin yang dimiliki.
30. Memilih jenis reward: voucher belanja, saldo dompet digital, atau donasi pohon.
31. Konfirmasi penukaran dan reward langsung dikirim ke akun/email pengguna.

Alur 6: Lihat Impact

32. Pengguna membuka halaman Impact Dashboard.
33. Melihat statistik personal: total sampah disetorkan, CO2 dikurangi, air diselamatkan.
34. Melihat peringkat di leaderboard komunitas dan badge pencapaian yang diraih.
35. Berbagi pencapaian ke media sosial untuk mengajak teman bergabung.

BAB V: PENJELASAN DESAIN DAN MOCKUP ANTARMUKA

5.1 Prinsip Desain

Desain antarmuka EcoCycle mengikuti prinsip-prinsip berikut:

- **Natural & Eco-Friendly:** Menggunakan palet warna hijau dan earthy tone untuk memperkuat identitas aplikasi yang berfokus pada lingkungan.
- **Simple & Intuitive:** Navigasi yang mudah dipahami dengan hierarki informasi yang jelas, sehingga pengguna dari berbagai latar belakang dapat menggunakannya tanpa hambatan.
- **Accessible:** Memperhatikan kontras warna, ukuran teks, dan target sentuh yang sesuai dengan panduan aksesibilitas WCAG 2.1.
- **Engaging:** Elemen gamifikasi seperti progress bar, badge, dan leaderboard dirancang untuk meningkatkan engagement dan retensi pengguna.

5.2 Palet Warna dan Tipografi

Identitas visual EcoCycle menggunakan palet warna utama sebagai berikut:

- **Hijau Primer (#2E7D32):** Warna utama yang merepresentasikan alam dan keberlanjutan.
- **Hijau Muda (#66BB6A):** Warna aksen untuk tombol, ikon, dan elemen interaktif.
- **Krem/Off-White (#F9FBE7):** Warna latar belakang utama yang memberikan kesan bersih dan natural.
- **Abu-abu Gelap (#424242):** Warna teks utama untuk keterbacaan optimal.

Tipografi yang digunakan adalah Plus Jakarta Sans untuk heading (modern, bersih, dan berkarakter) serta Nunito untuk body text (ramah dan mudah dibaca pada layar mobile).

5.3 Deskripsi Halaman Utama

Berikut adalah deskripsi halaman-halaman utama dalam aplikasi EcoCycle:

- **Halaman Home:** Ringkasan total poin, tombol aksi utama 'Scan Sampah', shortcut Drop Off dan Pickup, serta notifikasi aktivitas terbaru.
- **Halaman Scan:** Antarmuka kamera dengan panduan frame, animasi loading saat AI memproses, dan halaman hasil yang menampilkan jenis sampah, estimasi poin, serta dua tombol pilihan aksi (Drop Off / Pickup).
- **Halaman Drop Off:** Peta interaktif dengan pin lokasi bank sampah mitra, filter jarak dan jenis sampah yang diterima, serta tampilan kode QR untuk penyeteroran.

- Halaman Request Pickup: Form pemesanan penjemputan dengan konfirmasi alamat, pilihan jadwal, dan tracker real-time lokasi mitra pengangkut.
- Halaman Reward: Total poin terkini, katalog reward yang dapat ditukarkan, riwayat penukaran, dan leaderboard komunitas.
- Halaman Impact: Dasbor visualisasi dampak lingkungan personal dengan grafik interaktif, badge pencapaian, statistik lingkungan, dan tombol berbagi ke media sosial.
- Halaman Profil: Informasi akun, riwayat aktivitas lengkap, pengaturan notifikasi, dan opsi bantuan.

[Screenshot / Mockup antarmuka terlampir pada bagian terpisah dalam file desain Figma]

BAB VI: KESIMPULAN DAN RENCANA PENGEMBANGAN

6.1 Kesimpulan

EcoCycle merupakan platform bank sampah digital cerdas yang dirancang untuk menjawab permasalahan rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan daur ulang sampah di Indonesia. Dengan menghadirkan transparansi nilai sampah melalui AI Scan & Estimate, fleksibilitas aksi melalui opsi Drop Off dan Pickup, sistem reward yang nyata dan mudah ditukarkan, serta visualisasi dampak lingkungan yang personal, EcoCycle menciptakan ekosistem pengelolaan sampah yang menguntungkan semua pihak.

Flow pengguna yang intuitif — Scan sampah, Dapat estimasi poin, Pilih aksi, Dapat poin, Tukar reward, Lihat dampak — memastikan setiap interaksi terasa bermakna dan memotivasi pengguna untuk terus berkontribusi. Pendekatan ini sejalan dengan tema Smart Digital Solutions for Real World Problems, khususnya subtema Sustainable Environment and Smart Living, karena EcoCycle memberikan solusi teknologi yang langsung menjawab permasalahan lingkungan nyata yang dihadapi masyarakat Indonesia setiap hari.

6.2 Rencana Pengembangan

Dalam rangka pengembangan lebih lanjut, EcoCycle memiliki roadmap sebagai berikut:

Fase 1 - MVP (Minimum Viable Product):

- Pengembangan fitur Scan & Identify dan Pickup On-Demand.
- Integrasi dengan 10 mitra bank sampah di kota besar (Jakarta, Surabaya, Bandung).
- Peluncuran beta testing kepada 500 pengguna awal.

Fase 2 - Pengembangan Ekosistem:

- Penambahan fitur Community Pickup dan EcoReward dengan mitra voucher.
- Ekspansi ke 20 kota di Indonesia.
- Integrasi dengan sistem pengelolaan sampah pemerintah daerah.

Fase 3 - Skalabilitas dan Inovasi:

- Pengembangan fitur B2B untuk pengelolaan sampah korporasi dan perkantoran.

- Peningkatan akurasi model AI identifikasi sampah dengan dataset yang lebih besar.
- Ekspansi ke negara-negara Asia Tenggara dengan permasalahan sampah serupa.

6.3 Penutup

Kami berharap EcoCycle dapat menjadi kontribusi nyata dalam mengatasi permasalahan sampah di Indonesia sekaligus mendorong terwujudnya smart living yang berkelanjutan. Dengan dukungan teknologi yang tepat dan desain yang berpusat pada pengguna, kami yakin EcoCycle mampu membawa perubahan positif yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat Indonesia.